Téma 4: Řízení chodu programu (Podmínky a cykly)

Teoretický základ

Základní kódy se čtou shora dolů. Cykly a podmínky nám dovolují tento tok větvit nebo opakovat.

- **Podmínky (if, elif, else):** Odsazený blok se vykoná jen tehdy, pokud je podmínka pravdivá (True). Můžeme slučovat podmínky logickými operátory `and`, `or`, `not`.
- **For cyklus:** Slouží k iteraci (procházení) prvků přes známou kolekci, například přes text, seznam nebo rozsah (`range()`).
- **While cyklus:** Opakuje blok kódu tak dlouho, dokud je podmínka pravdivá. Lze jej přerušit klíčovým slovem `break`. Slovíčko `continue` přeskočí zbytek těla a začne novou iteraci.

Základní koncept k zamyšlení: Trasovací tabulka

Mějme kód:

```
x = 0
while x < 3:
    x += 1
    print(x)
```

Co vypíše? Cyklus běží dokud je X menší než 3. V prvním běhu je X=0, ihned se navýší na 1 a vypíše se 1. V dalším je 1, navýší se na 2, vypíše se 2. Nakonec je 2, navýší se na 3, vypíše se 3. Výstupem tedy bude postupně **1, 2, 3**.

Úkol 1 (Lehká obtížnost)

Zadání úkolu: Napište program, který načte číslo z klávesnice a pomocí podmínky `if` zjistí, zda je sudé nebo liché (použijte operátor zbytek po dělení `%`).

Řešení úkolu 1

```
cislo = int(input("Zadej libovolné celé číslo: "))

# Zjištění zbytku po dělení dvěma (operátor modulo '%')
# Pokud zbytek neexistuje (rovná se 0), číslo je sudé.
if cislo % 2 == 0:
    print("Zadané číslo je sudé.")
else:
    print("Zadané číslo je liché.")
```

Úkol 2 (Střední obtížnost)

Zadání úkolu: Pomocí `for` cyklu projděte čísla od 1 do 20 (včetně). Vypište pouze ta čísla, která nejsou dělitelná třemi. K přeskočení vypisování uvnitř cyklu použijte slovo `continue`.

Řešení úkolu 2

```
print("Výpis čísel nedělitelných třemi:")

# range() bere poslední číslo 'otevřeně', proto píšeme až 21
for i in range(1, 21):

    # Zkontrolujeme dělitelnost
    if i % 3 == 0:
        # Continue okamžitě zahodí aktuální obrátku a začne novou iteraci.
        # Příkaz print na dalším řádku se tak vůbec neprovede.
        continue

    print(i)
```

Úkol 3 (Těžká obtížnost)

Zadání úkolu: Naprogramujte hádací hru. Program si na začátku určí "tajné" číslo. Pomocí `while` cyklu se bude uživatele ptát na tip. Pokud je tip menší, program napíše "Větší". Pokud je tip větší, napíše "Menší". Pokud se uživatel strefí, smyčka se přeruší a hra pogratuluje.

Řešení úkolu 3

```
tajne_cislo = 42

print("Myslím si číslo. Pokus se ho uhodnout!")

# Smyčka poběží tak dlouho, dokud se nenarazí na příkaz break
while True:
    tip = int(input("Zadej svůj tip: "))

    if tip < tajne_cislo:
        print("Moje číslo je VĚTŠÍ.")
    elif tip > tajne_cislo:
        print("Moje číslo je MENŠÍ.")
    else:
        print("Výborně, uhádl jsi to!")
        break  # Vystoupení ze smyčky
```

Úkol 4 (Lehká obtížnost - dodatek)

Zadání úkolu: Naprogramujte jednoduchý ověřovací systém. Zeptejte se uživatele na věk a s pomocí příkazů `if` a `else` mu sdělte, zda je mu již dovoleno vstoupit na stránky pro dospělé, nebo na to nemá dostatečný věk (hranice je 18 let).

Řešení úkolu 4

```
vek = int(input("Zadejte prosím svůj aktuální věk: "))

if vek >= 18:
    print("Vstup povolen. Vítejte na stránkách.")
else:
    # Výpočet počtu let, které ještě zbývají
    zbyva = 18 - vek
    print(f"Omlouváme se, na vstup si musíte ještě {zbyva} let počkat.")
```

Úkol 5 (Střední obtížnost - dodatek)

Zadání úkolu: Napište nekonečný cyklus (`while True`), do kterého uživatel může psát jedno číslo za druhým. Když napíše slovo `"konec"`, cyklus se přeruší a vypíše se mu celkový součet všech dosud zadaných čísel.

Řešení úkolu 5

```
soucet = 0
print("Zadávejte čísla k sečtení. Pro ukončení napište 'konec'.")

while True:
    vstup = input("> ")

    if vstup.lower() == "konec":
        break # Přerušení smyčky

    # Pozor: Předpokládáme, že uživatel jinak zadá vždy číslo
    soucet += int(vstup)

print(f"Program ukončen. Celkový součet zadaných čísel: {soucet}")
```

Úkol 6 (Těžká obtížnost - dodatek)

Zadání úkolu: Vykreslení obrazce. Pomocí dvou vnořených `for` cyklů (cyklus uvnitř cyklu) nechte v konzoli nakreslit jednoduchý pravoúhlý trojúhelník tvořený hvězdičkami o výšce (i šířce) 5 řádků. První řádek má 1 hvězdičku, druhý 2 atd.

Řešení úkolu 6

```
velikost = 5

# Vnější cyklus řídí odřádkování (výšku pyramidy)
# i půjde od 1 do 5 (včetně)
for i in range(1, velikost + 1):

    # Vnitřní cyklus tiskne znaky v daném jednom řádku
    for j in range(i):
        # end="" zajistí, že po hvězdičce se hned neodřádkuje
        print("*", end="")

    # Když je řádek dotištěn, uděláme prázdný print pro odřádkování
    print()
```